l.6 / n.6 - Funkcje biblioteczne w C++

Klasa 4 technik programista | przedmiot: Programowanie aplikacji | kwalifikacja INF.04

Cele lekcji

- wyjaśnić pojęcia: funkcja biblioteczna, funkcja standardowa, zbiór nagłówkowy
- dołączać biblioteki standardowe dyrektywą #include
- stosować funkcje z bibliotek: cmath, cctype, cstdlib, cstdio i ctime
- analizować przykłady kodu i dobierać funkcje do zadań programistycznych

1. Co to są funkcje biblioteczne?

Funkcje biblioteczne to gotowe funkcje dostarczane z językiem C++. Nie trzeba pisać ich od zera - wystarczy dołączyć odpowiedni plik nagłówkowy, a następnie wywołać funkcję w programie.

Biblioteka standardowa C++ obejmuje m.in. funkcje odziedziczone z języka C oraz elementy zorientowane obiektowo, np. klasy i ich metody.

2. Najważniejsze skróty i pojęcia

Skrót / pojęcie	Znaczenie
STL	Standard Template Library - część biblioteki standardowej C++ z gotowymi strukturami i algorytmami.
C-napis	Łańcuch znaków w stylu języka C, np. const char *tekst.
header file	Plik nagłówkowy, np. <cmath>, z deklaracjami funkcji.
RAND_MAX	Największa wartość, jaką może zwrócić funkcja rand().
NULL	Specjalna wartość wskaźnikowa używana w przykładach funkcji konwersji.
printf/scanf	Funkcje wejścia/wyjścia odziedziczone z języka C.

3. Dołączanie biblioteki

Aby skorzystać z funkcji bibliotecznej, program musi zawierać odpowiednią dyrektywę preprocesora:

```
#include <cmath>
#include <cctype>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <ctime>
```

4. Funkcje matematyczne - <cmath>

Funkcja	Zastosowanie	Przykład
abs(x)	wartość bezwzględna	abs(-7) -> 7
sqrt(x)	pierwiastek kwadratowy	sqrt(16) -> 4
pow(a,b)	potęgowanie	pow(2,3) -> 8

round(x)	zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej	round(1.55) -> 2
ceil(x)	zaokrąglenie w górę	ceil(1.1) -> 2
floor(x)	zaokrąglenie w dół	floor(1.9) -> 1
sin/cos/tan	funkcje trygonometryczne - argument w radianach	sin(M_PI/2) -> 1

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    cout << sqrt(4) << endl;
    cout << pow(3, 2) << endl;
    cout << round(1.55) << endl;
    return 0;
}
```

5. Funkcje znakowe - <cctype>

Funkcja	Znaczenie
isalnum(c)	sprawdza, czy znak jest literą lub cyfrą
isalpha(c)	sprawdza, czy znak jest literą
isdigit(c)	sprawdza, czy znak jest cyfrą dziesiętną
islower(c) / isupper(c)	sprawdza wielkość litery
isprint(c)	sprawdza, czy znak jest drukowalny
ispunct(c)	sprawdza, czy znak jest interpunkcyjny
tolower(c) / toupper(c)	zamienia wielkość litery

```
#include <iostream>
#include <cctype>
using namespace std;

int main() {
    char znak = 'c';
    cout << isalpha(znak) << endl;
    cout << toupper(znak) << endl;
    return 0;
}
```

6. Konwersja typu danych - <cstdlib>

Funkcje konwersji zamieniają C-napisy na liczby. Są przydatne wtedy, gdy dane tekstowe trzeba użyć w obliczeniach.

Funkcja	Działanie
atoi(napis)	zamiana C-napisu na int
atol(napis) / strtol(...)	zamiana C-napisu na long int
atof(napis) / strtod(...)	zamiana C-napisu na double
strtof(...)	zamiana C-napisu na float

```
const char *napisI = "3";
const char *napisF = "3.14159";
cout << atoi(napisI) << endl;
cout << strtod(napisF, NULL) << endl;
```

7. Funkcje wejścia/wyjścia - <cstdio>

Funkcje scanf() i printf() pochodzą ze standardowej biblioteki języka C. W C++ często używa się cin i cout, ale znajomość scanf()/printf() jest przydatna przy analizie starszego kodu i formatowaniu wyników.

```
float bok1, bok2, pole;
printf("Pierwszy bok = ");
scanf("%f", &bok1);
scanf("%f", &bok2);
pole = bok1 * bok2;
printf("Pole wynosi: %6.2f", pole);
```

%f - liczba rzeczywista, %d - liczba całkowita, %c - znak, %s - C-napis, %6.2f - łącznie 6 pól, 2 miejsca po przecinku.

8. Liczby pseudolosowe - <cstdlib> i <ctime>

Funkcja rand() zwraca liczbę pseudolosową. Aby przy każdym uruchomieniu programu otrzymywać inny ciąg liczb, generator inicjalizuje się funkcją srand(time(NULL)).

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main() {
    srand(time(NULL));
    cout << (rand() % 100 + 1) << endl;   // zakres 1-100
    cout << (rand() % 901 + 100) << endl; // zakres 100-1000
    return 0;
}
```

9. Najważniejsza zasada z lekcji

Nie uczymy się funkcji jako oderwanych nazw. Dla każdej funkcji trzeba umieć wskazać: plik nagłówkowy, typ argumentu, typ wyniku, przykładowe zastosowanie oraz możliwe ograniczenia.

10. Szybka powtórka

1. Jaki nagłówek dołączysz, aby użyć sqrt()?
2. Czym różni się round() od floor()?
3. Do czego służy isdigit()?
4. Dlaczego przy scanf() dla zmiennej podajemy operator &?
5. Jak wygenerować liczbę z przedziału 100-1000?